

Fondamenti di Fisica Matematica

CESARE STRAFFELINI

Anno Accademico 2019-2020

Indice

1	Lo Spaziotempo della Fisica Classica	2
1.1	Tempo e Spazio Assoluti e Linee di Universo	2
1.2	Sistemi di Riferimento	2
1.3	Sistemi di Coordinate Cartesiane Ortonormali Solidali	3
2	Cinematica	4
2.1	Grandezze Cinematiche Elementari	4
2.2	Vettore Omega e Formule di Poisson	4
2.3	Cinematica Relativa	5
3	Dinamica di Newton	6
3.1	Sistemi Inerziali e Moto Rettilineo Uniforme	6
3.2	Moto Relativo di Riferimenti Inerziali	7
3.3	Masse, Impulsi e Forze	7
3.4	Sistemi di Punti Materiali	8
4	Meccanica Lagrangiana	9
4.1	Spaziotempo delle Configurazioni e Vincoli Olonomi	9
4.2	Vettori Tangenti alle Configurazioni	10
4.3	Vincoli Ideali	10
4.4	Equazioni di Eulero-Lagrange	11
4.5	Spaziotempo degli Atti di Moto	12
4.6	Lagrangiane	12
5	Leggi di Conservazione	13
5.1	Teorema di Jacobi	13
5.2	Coordinate Cicliche e Momenti Coniugati	14
5.3	Teorema di Noether	14
6	Teoria della Stabilità	16
6.1	Problemi di Cauchy ed Equilibrio	16
6.2	Equilibrio Stabile ed Instabile	16
6.3	Equilibrio in un Riferimento	17
6.4	Stabilità in un Riferimento	18
7	Meccanica Hamiltoniana	18
7.1	Spaziotempo delle Fasi	18
7.2	Equazioni di Hamilton	19

§1 Lo Spaziotempo della Fisica Classica

§1.1 Tempo e Spazio Assoluti e Linee di Universo

Definizione 1.1 (Spaziotempo della Fisica Classica). *Lo spaziotempo della fisica classica è una varietà differenziabile quadridimensionale di classe $\mathcal{C}^\infty$. Si indica con $\mathbb{V}^4$ e i suoi punti sono detti eventi. $\mathbb{V}^4$ è inoltre dotato di una funzione privilegiata $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{R}$, detta tempo assoluto, surgettiva, differenziabile, ovunque non singolare, e definita a meno di un'arbitraria costante additiva. Si suppone inoltre che ciascuno dei sottoinsiemi a due a due disgiunti $\Sigma_t := \{e \in \mathbb{V}^4 : T(e) = t\}$ detti spazio assoluto al tempo t con $t \in \mathbb{R}$ abbia una struttura di spazio euclideo tridimensionale. Inoltre la struttura geometrica di ogni Σ_t deve essere compatibile con la struttura di varietà differenziabile di $\mathbb{V}^4$: in altre parole, per ogni $t \in \mathbb{R}$, nell'atlante di $\mathbb{V}^4$ deve esistere una carta $\varphi : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che φ ristretta a Σ_t sia un sistema di coordinate cartesiane ortonormali su Σ_t .*

Definizione 1.2 (Storia o Linea di Universo). *Una storia o linea di universo è una curva differenziabile $\gamma : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{V}^4$, con $\mathcal{I}$ intervallo aperto di $\mathbb{R}$, tale che esiste $c \in \mathbb{R}$ con*

$$T(\gamma(t)) = t + c, \text{ per ogni } t \in \mathcal{I}.$$

Osservazione 1.1. Dato che $T : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ è surgettiva, gli insiemi Σ_t non sono vuoti. Inoltre se $t_1 \neq t_2$ vale $\Sigma_{t_1} \cap \Sigma_{t_2} = \emptyset$. Inoltre per ogni evento e esiste un tempo $t = T(e)$ tale che $e \in \Sigma_t$. Quindi $\mathbb{V}^4$ è unione disgiunta di tutti i Σ_t , cioè lo spaziotempo è fogliato dagli spazi assoluti e coincide con l'unione di essi.

Osservazione 1.2. La funzione T è definita a meno di una costante additiva: ciò corrisponde al fatto fisico evidente di poter fissare l'origine convenzionale del tempo a nostro piacimento. La costante che appare nella definizione delle linee di universo esprime la possibilità di cambiare tale origine. Il fatto che non siano ammesse dilatazioni di T significa che è stata fatta una scelta universale dell'unità di misura del tempo. Si assume quindi l'esistenza di orologi ideali, disponibili in ogni punto dello spaziotempo.

Osservazione 1.3. Ogni spazio assoluto Σ_t è uno spazio euclideo tridimensionale. Dal punto di vista fisico la distanza d_t viene misurata con l'assegnazione di una classe di regoli rigidi ideali che si devono supporre disponibili in ogni punto dello spaziotempo.

Osservazione 1.4. Abbiamo definito le nozioni di distanza ed intervallo temporale indipendentemente dal riferimento. Proprio per questo tali nozioni sono assolute.

Osservazione 1.5. Nella definizione di linea di universo, il requisito $T(\gamma(t)) = t + c$ assicura che il tempo assoluto sia utilizzabile come parametro per descrivere la linea di universo. Inoltre assicura che la linea di universo non possa intersecare più volte lo stesso spazio assoluto Σ_{t_0} . Come conseguenza, il punto materiale non può tornare indietro nel tempo. Questo permette di evitare i paradossi causali della fantascienza.

Osservazione 1.6. Se dotiamo due punti materiali di orologi ideali, e i due punti si incontrano in uno stesso evento $e \in \Sigma_t$ e decidono di sincronizzare gli orologi in modo che indichino entrambi t , ad ogni successivo incontro dei due punti gli orologi segneranno ancora lo stesso tempo t' . Questo perché gli orologi si limitano a leggere il tempo assoluto.

§1.2 Sistemi di Riferimento

Definizione 1.3 (Sistema di Riferimento). *Un sistema di riferimento $\mathcal{J}$ è una coppia ordinata $(\mathbb{E}_{\mathcal{J}}, \Pi_{\mathcal{J}})$ dove $\mathbb{E}_{\mathcal{J}}$ è uno spazio euclideo tridimensionale mentre $\Pi_{\mathcal{J}} : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{E}_{\mathcal{J}}$*

è un'applicazione differenziabile surgettiva tale che per ogni istante di tempo $t \in \mathbb{R}$ la restrizione di $\Pi_{\mathcal{I}}$ a Σ_t sia un'isometria di spazi euclidei. Lo spazio $\mathbb{E}_{\mathcal{I}}$ si chiama spazio di quiete di $\mathcal{I}$ e i suoi elementi sono detti punti in quiete con $\mathcal{I}$.

Teorema 1.1 (Relazione tra $\mathbb{V}^4$ e $\mathbb{R} \times \mathbb{E}_{\mathcal{I}}$). Sia $\mathcal{I} = (\mathbb{E}_{\mathcal{I}}, \Pi_{\mathcal{I}})$ un sistema di riferimento. Consideriamo la mappa

$$\mathbb{V}^4 \ni e \mapsto (T(e), \Pi_{\mathcal{I}}(e)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{E}_{\mathcal{I}}.$$

Questa mappa è bigettiva e decompone lo spaziotempo in spazio e tempo. Inoltre, comunque fissato un punto $P \in \mathbb{E}_{\mathcal{I}}$, ogni curva $\gamma_P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{V}^4$ definita da $t \mapsto (t, P)$ risulta essere una linea di universo identificando (t, P) con un evento $e \in \mathbb{V}$ attraverso la bigezione tra $\mathbb{V}^4$ e $\mathbb{R} \times \mathbb{E}_{\mathcal{I}}$ vista sopra. Tale linea di universo è detta linea di universo del punto P in quiete con $\mathcal{I}$, ed è unica e ben definita su tutto $\mathbb{R}$.

Osservazione 1.7. I punti P dello spazio di quiete $\mathbb{E}_{\mathcal{I}}$, evolvendo nel tempo, tracciano linee di universo in $\mathbb{V}^4$. Ognuna di queste linee di universo individua sempre lo stesso punto P nello spazio di quiete. Lo spazio di quiete è quindi istante per istante isometricamente identificato con Σ_t . La distanza spaziale tra le linee di universo γ_P e γ_Q è costante al variare del tempo assoluto. Le curve γ_P sono sincronizzate tra loro, ed inoltre non si intersecano mai tra di loro. Ogni evento dello spaziotempo è raggiunto da una γ_P .

Osservazione 1.8. Si potrebbero definire i sistemi di riferimento a partire da queste ultime proprietà delle linee di universo, definendo $\mathcal{I}$ come una classe di linee di universo che soddisfano i requisiti di inestendibilità temporale, sincronizzazione, globalità, non intersecabilità e rigidità. Si può dimostrare che questa definizione è totalmente equivalente a quella data precedentemente.

§1.3 Sistemi di Coordinate Cartesiane Ortonormali Solidali

Teorema 1.2 (Relazione tra $\mathbb{V}^4$ e $\mathbb{R}^4$). Sia $\mathcal{I}$ un sistema di riferimento e siano $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ versori cartesiani ortonormali nello spazio di quiete $\mathbb{E}_{\mathcal{I}}$. Allora la mappa $\sigma_{\mathcal{I}} : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definita da

$$\sigma_{\mathcal{I}} : e \mapsto (T(e) + c, x^1(\Pi_{\mathcal{I}}(e)), x^2(\Pi_{\mathcal{I}}(e)), x^3(\Pi_{\mathcal{I}}(e)))$$

è bigettiva e definisce perciò una carta globale sulla varietà $\mathbb{V}^4$.

Definizione 1.4 (Coordinate Cartesiane Ortonormali Solidali). Sia $\mathcal{I}$ un sistema di riferimento nello spaziotempo $\mathbb{V}^4$, siano $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ versori cartesiani ortonormali nello spazio di quiete $\mathbb{E}_{\mathcal{I}}$ e sia $\sigma_{\mathcal{I}} : \mathbb{V}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la mappa bigettiva data da

$$\sigma_{\mathcal{I}} : e \mapsto (T(e) + c, x^1(\Pi_{\mathcal{I}}(e)), x^2(\Pi_{\mathcal{I}}(e)), x^3(\Pi_{\mathcal{I}}(e))).$$

La carta globale $(\mathbb{V}^4, \sigma_{\mathcal{I}})$ è un sistema di coordinate cartesiane ortonormali solidali con $\mathcal{I}$.

Osservazione 1.9. Ci sono infiniti sistemi di coordinate cartesiane ortonormali solidali con un fisso riferimento $\mathcal{I}$. Questa infinità è parametrizzata dalla scelta dell'origine $O \in \mathbb{E}_{\mathcal{I}}$, dalla scelta della base ortonormale $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ ed $\mathbf{e}_3$, ma anche dalla costante arbitraria indeterminata nella definizione del tempo assoluto.

Osservazione 1.10. Anche se ogni fissato riferimento $\mathcal{I}$ identifica lo spaziotempo con uno spazio affine, non è possibile dotare lo spaziotempo di una struttura affine privilegiata, per la quale le coordinate cartesiane solidali con ogni riferimento (compreso il tempo) siano sistemi di coordinate cartesiane di $\mathbb{V}^4$.

Osservazione 1.11. Siano $\mathcal{I}$ e $\mathcal{I}'$ due sistemi di riferimento (non per forza diversi) con coordinate cartesiane ortonormali solidali associate rispettivamente (t, x^1, x^2, x^3) e (t', x'^1, x'^2, x'^3) . Allora la legge di trasformazione ha sempre la forma

$$t' = t + c, \quad \begin{pmatrix} x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1^1(t) & R_2^1(t) & R_3^1(t) \\ R_1^2(t) & R_2^2(t) & R_3^2(t) \\ R_1^3(t) & R_2^3(t) & R_3^3(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b^1(t) \\ b^2(t) \\ b^3(t) \end{pmatrix},$$

dove le funzioni $R_j^i(t)$ e $b^i(t)$ sono di classe $\mathcal{C}^\infty$ e definite su tutto $\mathbb{R}$, e la matrice di coefficienti $R_j^i(t)$ è, per ogni $t \in \mathbb{R}$ fissato, una matrice ortogonale reale.

Osservazione 1.12. Se $\mathcal{I} = \mathcal{I}'$ le funzioni $c^i(t)$ e $R_j^i(t)$ sono costanti. Viceversa, se tali funzioni sono costanti, i riferimenti $\mathcal{I}$ e $\mathcal{I}'$ sono lo stesso riferimento, nel senso che individuano la stessa classe di linee di universo dei punti di quiete.

§2 Cinematica

§2.1 Grandezze Cinematiche Elementari

Definizione 2.1 (Legge Oraria). Sia $\mathcal{I}$ un sistema di riferimento e sia $\gamma : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{V}^4$ una linea di universo (che rappresenta il movimento di un punto materiale P). Possiamo rappresentare questa linea di universo tramite la sua proiezione su $\mathbb{E}_{\mathcal{I}}$ con la curva differenziabile $P_\gamma : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{E}_{\mathcal{I}}$ data da $P_\gamma(t) := \Pi_{\mathcal{I}}(\gamma(t))$. Questa curva si chiama legge oraria della linea di universo γ nel sistema di riferimento $\mathcal{I}$.

Definizione 2.2 (Velocità). Sia $\mathcal{I}$ un sistema di riferimento, $\gamma : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{V}^4$ una linea di universo e $P_\gamma(t)$ la sua legge oraria. Allora la velocità di γ rispetto a $\mathcal{I}$ è la curva $\mathbf{v}_P|_{\mathcal{I}}(\tau)$ definita per $\tau \in \mathcal{I}$ istante per istante come

$$\mathbf{v}_P|_{\mathcal{I}}(\tau) := \left. \frac{dP_\gamma(t)}{dt} \right|_{t=\tau}$$

Definizione 2.3 (Accelerazione). Sia $\mathcal{I}$ un sistema di riferimento, $\gamma : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{V}^4$ una linea di universo e $P_\gamma(t)$ la sua legge oraria. Allora l'accelerazione di γ rispetto a $\mathcal{I}$ è la curva $\mathbf{a}_P|_{\mathcal{I}}(\tau)$ definita per $\tau \in \mathcal{I}$ istante per istante come

$$\mathbf{a}_P|_{\mathcal{I}}(\tau) := \left. \frac{d^2 P_\gamma(t)}{dt^2} \right|_{t=\tau}$$

§2.2 Vettore Omega e Formule di Poisson

Definizione 2.4 (Derivata Temporale rispetto ad un Riferimento). Si consideri una curva differenziabile $\mathbf{u}(t) : \mathcal{I} \rightarrow V_t$. La derivata temporale di $\mathbf{u}$ rispetto a $\mathcal{I}$, dove $\mathcal{I}$ è un sistema di riferimento, è definita come

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{\mathcal{I}} \mathbf{u}(t) := \sum_{i=1}^3 \frac{du^i(t)}{dt} \cdot \mathbf{e}_i(t).$$

Osservazione 2.1. La derivata rispetto al riferimento $\mathcal{I}$ non dipende dal sistema di coordinate ortonormali solidale con il riferimento.

Osservazione 2.2. La derivazione rispetto ad un riferimento soddisfa le usuali proprietà dell'operatore di derivazione, come per esempio la linearità e la formula di Leibnitz:

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{\mathcal{I}} (f(t)\mathbf{u}(t)) = \frac{df}{dt} \cdot \mathbf{u}(t) + f(t) \cdot \left. \frac{d}{dt} \right|_{\mathcal{I}} \mathbf{u}(t).$$

Osservazione 2.3. Se γ è una linea di universo in $\mathbb{V}^4$, la velocità di γ rispetto a $\mathfrak{J}$ può essere calcolata rappresentando $\Pi_{\mathfrak{J}}(\gamma(t))$ in coordinate cartesiane ortogonali.

Definizione 2.5 (Vettore Omega). *Siano $\mathfrak{J}$ e $\mathfrak{J}'$ due sistemi di riferimento. Definiamo il vettore omega di $\mathfrak{J}'$ rispetto a $\mathfrak{J}$ come*

$$\omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}}(t) := \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \left(\mathbf{e}'_i(t) \times \frac{d}{dt} \Big|_{\mathfrak{J}} \mathbf{e}'_i(t) \right).$$

Osservazione 2.4. La definizione di $\omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}}$ non dipende dalle basi scelte negli spazi di quiete dei due riferimenti $\mathfrak{J}$ e $\mathfrak{J}'$, ma soltanto dai due riferimenti.

Osservazione 2.5. I vettori $\omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}}$ si possono vedere come appartenenti allo spazio delle traslazioni del riferimento $\mathfrak{J}$, di $\mathfrak{J}'$, di un altro riferimento $\mathfrak{J}''$ oppure di Σ_t .

Teorema 2.1 (Formule di Poisson). *Siano $\mathfrak{J}$ e $\mathfrak{J}'$ due sistemi di riferimento. Allora*

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathfrak{J}} = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathfrak{J}'} + \omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}}(t) \times .$$

Teorema 2.2 (Proprietà del Vettore Omega). *Siano $\mathfrak{J}$, $\mathfrak{J}'$ e $\mathfrak{J}''$ tre sistemi di riferimento. Allora*

$$\begin{aligned} \omega_{\mathfrak{J}''|\mathfrak{J}} &= \omega_{\mathfrak{J}''|\mathfrak{J}'} + \omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}}; \\ \omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} &= -\omega_{\mathfrak{J}|\mathfrak{J}'}; \\ \frac{d}{dt} \Big|_{\mathfrak{J}} \omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} &= \frac{d}{dt} \Big|_{\mathfrak{J}'} \omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} = \dot{\omega}_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}}. \end{aligned}$$

§2.3 Cinematica Relativa

Teorema 2.3 (Velocità Relativa). *Siano $\mathfrak{J}$ e $\mathfrak{J}'$ due sistemi di riferimento e sia $\gamma : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{V}^4$ una linea di universo che descrive un punto materiale. Sia $P : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{E}_{\mathfrak{J}}$ la legge oraria di γ in $\mathfrak{J}$. Allora vale*

$$\mathbf{v}_P|\mathfrak{J} = \mathbf{v}_P|\mathfrak{J}' + \mathbf{v}_{O'}|\mathfrak{J} + \omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times (P - O').$$

Osservazione 2.6. Il vettore $\mathbf{v}_{O'}|\mathfrak{J} + \omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times (P - O')$ si chiama *velocità di trascinamento* di $\mathfrak{J}'$ rispetto a $\mathfrak{J}$ in P . Tale vettore si indica solitamente con $\mathbf{v}_P^{(tr)}$.

Teorema 2.4 (Accelerazione Relativa). *Siano $\mathfrak{J}$ e $\mathfrak{J}'$ due sistemi di riferimento e sia $\gamma : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{V}^4$ una linea di universo che descrive un punto materiale. Sia $P : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{E}_{\mathfrak{J}}$ la legge oraria di γ in $\mathfrak{J}$. Allora vale*

$$\mathbf{a}_P|\mathfrak{J} = \mathbf{a}_P|\mathfrak{J}' + \mathbf{a}_{O'}|\mathfrak{J} + \omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times (\omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times (P - O')) + 2\omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times \mathbf{v}_P|\mathfrak{J}' + \dot{\omega}_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times (P - O').$$

Osservazione 2.7. Il vettore $\mathbf{a}_{O'}|\mathfrak{J} + \omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times (\omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times (P - O')) + \dot{\omega}_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times (P - O')$ si chiama *accelerazione di trascinamento* di $\mathfrak{J}'$ rispetto a $\mathfrak{J}$ in P e si indica con $\mathbf{a}_P^{(tr)}$.

Osservazione 2.8. Il vettore $\mathbf{a}_P^{(C)} := 2\omega_{\mathfrak{J}'|\mathfrak{J}} \times \mathbf{v}_P|\mathfrak{J}'$ si chiama *accelerazione di Coriolis*.

Osservazione 2.9. I vettori $\mathbf{v}_P^{(tr)}$, $\mathbf{a}_P^{(tr)}$ e $\mathbf{a}_P^{(C)}$ non dipendono dalla scelta di O' .

§3 Dinamica di Newton

§3.1 Sistemi Inerziali e Moto Rettilineo Uniforme

Principio 3.1 (Principio di Inerzia). Esiste una classe di sistemi di riferimento in ciascuno dei quali tutti i punti materiali isolati si muovono con moto rettilineo uniforme, cioè a velocità costante in modulo, direzione e verso, dipendente dal punto materiale considerato. Tali sistemi di riferimento si dicono sistemi di riferimento inerziali.

Osservazione 3.1. È molto difficile stabilire con certezza se un riferimento sia inerziale o no. In realtà non esistono sistemi di riferimento inerziali.

Osservazione 3.2. Abbiamo evitato di parlare di forze per evitare un circolo vizioso.

Definizione 3.1 (Moto Rettilineo Uniforme). *Dati due sistemi di riferimento $\mathcal{I}$ e $\mathcal{I}'$, si dice che $\mathcal{I}$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathcal{I}'$ se la velocità di trascinamento di un punto P rispetto a $\mathcal{I}'$ non dipende né dal punto P né dal tempo t . In tal caso la velocità $\mathbf{v}_P^{(tr)}$ è indicata con $\mathbf{v}_{\mathcal{I}}|_{\mathcal{I}'}$ ed è chiamata velocità di trascinamento di $\mathcal{I}$ rispetto a $\mathcal{I}'$.*

Teorema 3.1 (Trasformazione di Galileo, Parte 1). *Se $\mathcal{I}$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathcal{I}'$ e $\{O, \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}\}$ e $\{O', \{\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3\}\}$ sono due sistemi di coordinate cartesiane ortonormali solidali rispettivamente con $\mathcal{I}$ e $\mathcal{I}'$, allora la trasformazione di cambio di riferimento è*

$$t' = t + c, \quad \begin{pmatrix} x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1^1 & R_2^1 & R_3^1 \\ R_1^2 & R_2^2 & R_3^2 \\ R_1^3 & R_2^3 & R_3^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b^1 + tu^1 \\ b^2 + tu^2 \\ b^3 + tu^3 \end{pmatrix},$$

dove R è una matrice ortogonale reale. In altre parole, $R(t)$ è costante e $b(t)$ è lineare. Una trasformazione di questo tipo si chiama trasformazione di Galileo. Vale inoltre

$$u^1 \mathbf{e}'_1 + u^2 \mathbf{e}'_2 + u^3 \mathbf{e}'_3 = \mathbf{v}_{\mathcal{I}}|_{\mathcal{I}'},$$

Teorema 3.2 (Trasformazione di Galileo, Parte 2). *Siano $\mathcal{I}$ e $\mathcal{I}'$ due sistemi di riferimento tali che esistono due sistemi di coordinate cartesiane ortonormali solidali rispettivamente con $\mathcal{I}$ e $\mathcal{I}'$ tali che la trasformazione di cambio di coordinate è una trasformazione di Galileo. Allora $\mathcal{I}$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathcal{I}'$ e vale $\mathbf{v}_{\mathcal{I}}|_{\mathcal{I}'} = u^1 \mathbf{e}'_1 + u^2 \mathbf{e}'_2 + u^3 \mathbf{e}'_3$.*

Teorema 3.3 (Relazione di Moto Rettilineo Uniforme). *«Essere in moto rettilineo uniforme rispetto a» è una relazione di equivalenza.*

- i. Ogni riferimento $\mathcal{I}$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a sé stesso, e $\mathbf{v}_{\mathcal{I}}|_{\mathcal{I}} = 0$.
- ii. Se $\mathcal{I}$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathcal{I}'$, allora $\mathcal{I}'$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathcal{I}$, e vale $\mathbf{v}_{\mathcal{I}'}|_{\mathcal{I}} = -\mathbf{v}_{\mathcal{I}}|_{\mathcal{I}'}$.
- iii. Se $\mathcal{I}$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathcal{I}'$, e $\mathcal{I}'$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathcal{I}''$, allora $\mathcal{I}$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathcal{I}''$. Inoltre vale la relazione $\mathbf{v}_{\mathcal{I}}|_{\mathcal{I}''} = \mathbf{v}_{\mathcal{I}}|_{\mathcal{I}'} + \mathbf{v}_{\mathcal{I}'}|_{\mathcal{I}''}$.

Teorema 3.4 (Accelerazioni e Velocità Nulle). *Se $\mathcal{I}$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathcal{I}'$, allora $\boldsymbol{\omega}_{\mathcal{I}}|_{\mathcal{I}'}$, l'accelerazione di Coriolis di $\mathcal{I}$ rispetto a $\mathcal{I}'$ e l'accelerazione di trascinamento di $\mathcal{I}$ rispetto a $\mathcal{I}'$ sono tutte nulle.*

Osservazione 3.3. L'insieme delle trasformazioni di Galileo è un gruppo rispetto alla composizione ed è chiamato gruppo di Galileo.

§3.2 Moto Relativo di Riferimenti Inerziali

Principio 3.2 (Ipotesi Metafisica). Assumiamo che, per ogni sistema di riferimento $\mathfrak{I}$ ed ogni evento $e \in \mathbb{V}^4$, sia disponibile un punto materiale la cui linea di universo attraversi l'evento e con velocità (rispetto a $\mathfrak{I}$) di valore e direzione arbitrari e che il punto sia isolato per qualche intervallo temporale finito attorno a $T(e)$.

Teorema 3.5 (Legame tra Moto Rettilineo Uniforme e Sistemi Inerziali). *Se $\mathfrak{I}$ è un sistema di riferimento inerziale e $\mathfrak{I}'$ è in moto rettilineo uniforme rispetto a $\mathfrak{I}$, allora $\mathfrak{I}'$ è inerziale. Inoltre, assumendo l'ipotesi metafisica, se $\mathfrak{I}$ e $\mathfrak{I}'$ sono sistemi inerziali allora sono in moto rettilineo uniforme l'uno rispetto all'altro.*

§3.3 Masse, Impulsi e Forze

Principio 3.3 (Conservazione dell'Impulso e Additività della Massa). Per ogni punto P esiste una costante reale $m_P > 0$ tale che in ogni sistema di riferimento inerziale $\mathfrak{I}$ e per ogni altro punto Q tale che P e Q costituiscono un sistema isolato, il vettore

$$m_P \mathbf{v}_P|_{\mathfrak{I}} + m_Q \mathbf{v}_Q|_{\mathfrak{I}}$$

sia costante nel tempo (anche se non lo sono $\mathbf{v}_P|_{\mathfrak{I}}$ e $\mathbf{v}_Q|_{\mathfrak{I}}$). Inoltre m_P non dipende da Q , non dipende da $\mathfrak{I}$ ed è additiva, cioè se due punti con massa rispettivamente m_P e m_Q si uniscono, la massa del risultato sarà $m_P + m_Q$, e stessa cosa al contrario.

Definizione 3.2 (Impulso). *Dato un punto materiale P e un sistema di riferimento $\mathfrak{I}$, il vettore $\mathbf{P}_P|_{\mathfrak{I}} := m_P \mathbf{v}_P|_{\mathfrak{I}}$ si chiama impulso (o quantità di moto) di P rispetto a $\mathfrak{I}$.*

Osservazione 3.4. Le masse sono indipendenti dal riferimento, ma gli impulsi non lo sono e si trasformano secondo la legge $\mathbf{P}_P|_{\mathfrak{I}} = \mathbf{P}_P|_{\mathfrak{I}'} + m_P \mathbf{v}_P^{(tr)}$.

Principio 3.4 (Secondo Principio della Dinamica). Sia $\mathfrak{I}$ un sistema di riferimento inerziale. Se P e Q sono due punti materiali di masse m_P ed m_Q , isolati rispetto al resto, esistono due funzioni dette funzioni di forza o semplicemente forze

$$\mathbf{F}_P|_{\mathfrak{I}}(P, Q, \mathbf{v}_P|_{\mathfrak{I}}, \mathbf{v}_Q|_{\mathfrak{I}}) : \Sigma_t \times \Sigma_t \times V_t \times V_t \rightarrow V_t;$$

$$\mathbf{F}_Q|_{\mathfrak{I}}(Q, P, \mathbf{v}_Q|_{\mathfrak{I}}, \mathbf{v}_P|_{\mathfrak{I}}) : \Sigma_t \times \Sigma_t \times V_t \times V_t \rightarrow V_t;$$

tali che non dipendono dal tempo e, ad ogni istante temporale, valga l'identità:

$$\begin{cases} m_P \mathbf{a}_P|_{\mathfrak{I}} = \mathbf{F}_P|_{\mathfrak{I}}(P, Q, \mathbf{v}_P|_{\mathfrak{I}}, \mathbf{v}_Q|_{\mathfrak{I}}); \\ m_Q \mathbf{a}_Q|_{\mathfrak{I}} = \mathbf{F}_Q|_{\mathfrak{I}}(Q, P, \mathbf{v}_Q|_{\mathfrak{I}}, \mathbf{v}_P|_{\mathfrak{I}}). \end{cases}$$

Più precisamente $\mathbf{F}_P|_{\mathfrak{I}}$ è detta forza agente su P a causa di Q e $\mathbf{F}_Q|_{\mathfrak{I}}$ è detta forza agente su Q a causa di P . Al variare del riferimento inerziale, si assume che le funzioni di forza siano invarianti in valore.

Osservazione 3.5. Ogni forza fisicamente sensata deve decrescere ed annullarsi quando la distanza tra i punti cresce, in modo da fornire accelerazioni nulle per corpi lontani.

Principio 3.5 (Terzo Principio della Dinamica). Dal secondo principio e dalla conservazione dell'impulso si deduce che

$$\mathbf{F}_P|_{\mathfrak{I}}(P, Q, \mathbf{v}_P|_{\mathfrak{I}}, \mathbf{v}_Q|_{\mathfrak{I}}) + \mathbf{F}_Q|_{\mathfrak{I}}(Q, P, \mathbf{v}_Q|_{\mathfrak{I}}, \mathbf{v}_P|_{\mathfrak{I}}) = \mathbf{0}.$$

Come principio assumiamo che le due forze siano dirette lungo la congiungente $P - Q$.

§3.4 Sistemi di Punti Materiali

Principio 3.6 (Principio di Sovrapposizione delle Forze). Dato un sistema $\mathfrak{S}$ formato da N punti materiali $P_1, \dots, P_N$, e un sistema di riferimento inerziale $\mathfrak{J}$, e detta

$$\mathbf{F}_i^{(j)}|_{\mathfrak{J}}(P_i, P_j, \mathbf{v}_{P_i}|_{\mathfrak{J}}, \mathbf{v}_{P_j}|_{\mathfrak{J}})$$

la forza che agisce dal punto P_j sul punto P_i , allora vale (per ogni i)

$$m_{P_i} \mathbf{a}_{P_i}|_{\mathfrak{J}} = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_i^{(j)}|_{\mathfrak{J}}(P_i, P_j, \mathbf{v}_{P_i}|_{\mathfrak{J}}, \mathbf{v}_{P_j}|_{\mathfrak{J}}).$$

Definizione 3.3 (Energia Cinetica). Dato un sistema con N punti materiali $P_1, \dots, P_N$, e un sistema di riferimento $\mathfrak{J}$, si definisce l'energia cinetica del sistema rispetto a $\mathfrak{J}$ come

$$\mathcal{T}|_{\mathfrak{J}} := \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_{P_i} |\mathbf{v}_{P_i}|_{\mathfrak{J}}^2.$$

Definizione 3.4 (Forze Conservative ed Energia Potenziale). Una forza $\mathbf{F}_i|_{\mathfrak{J}}$ si dice conservativa se esiste una funzione $\mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}$ tale che

$$\mathbf{F}_i|_{\mathfrak{J}} = -\nabla_{P_i} \mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}(P_1, \dots, P_N).$$

Osservazione 3.6. A volte non esiste un'energia potenziale bensì un potenziale generalizzato che dipende anche dal tempo:

$$\mathbf{F}_i|_{\mathfrak{J}} = \nabla_{P_i} \mathcal{V}|_{\mathfrak{J}}(t, P_1, \dots, P_N).$$

Definizione 3.5 (Energia Meccanica). Si definisce l'energia meccanica totale come

$$\mathcal{E}|_{\mathfrak{J}} := \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}} + \mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}.$$

Definizione 3.6 (Potenza Dissipata). Date le forze $\mathbf{F}_i|_{\mathfrak{J}}$ agenti sui punti P_i , la potenza dissipata da tali forze è

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i|_{\mathfrak{J}} \cdot \mathbf{v}_{P_i}|_{\mathfrak{J}}.$$

Se la potenza dissipata è nulla, le forze si dicono girostatiche. Se la potenza dissipata è negativa, le forze si dicono dissipative.

Definizione 3.7 (Impulso Totale). Dato un sistema con N punti materiali $P_1, \dots, P_N$ e un sistema di riferimento $\mathfrak{J}$, si definisce l'impulso totale del sistema rispetto a $\mathfrak{J}$ come

$$\mathbf{P}|_{\mathfrak{J}} := \sum_{i=1}^N m_{P_i} \mathbf{v}_{P_i}|_{\mathfrak{J}}.$$

Definizione 3.8 (Momento Angolare Totale). Dato un sistema con N punti materiali $P_1, \dots, P_N$ e un sistema di riferimento $\mathfrak{J}$ con origine O , si definisce il momento angolare totale del sistema rispetto a O come

$$\mathbf{\Gamma}_O|_{\mathfrak{J}} := \sum_{i=1}^N (P_i - O) \times m_{P_i} \mathbf{v}_{P_i}|_{\mathfrak{J}}.$$

§4 Meccanica Lagrangiana

§4.1 Spaziotempo delle Configurazioni e Vincoli Olonomi

Definizione 4.1 (Spaziotempo delle Configurazioni). *Per studiare la cinematica e la dinamica di un sistema di N punti materiali $P_1, \dots, P_N$ conviene considerare la varietà differenziabile $\mathbb{V}^{3N+1}$, che ha una struttura simile a quella di $\mathbb{V}^4$ ma con la differenza che le foglie al tempo t fissato non sono più della forma Σ_t ma della forma $\Sigma_t^N = \Sigma_t \times \dots \times \Sigma_t$. Un evento $e \in \mathbb{V}^{3N+1}$ è quindi individuato da un numero $T(e) = t \in \mathbb{R}$ e da una N -upla di punti $\mathcal{C}_t := (Q_1, \dots, Q_N) \in \Sigma_t^N$ detta configurazione al tempo t . Una linea di universo in $\mathbb{V}^{3N+1}$ è una curva differenziabile $\Gamma: \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{V}^{3N+1}$ con $T(\Gamma(t)) = t + c$ con c costante.*

Definizione 4.2 (Vincoli Olonomi). *Supponiamo che gli N punti di un sistema siano sottoposti a vincoli posizionali da C funzioni differenziabili $f_j: \mathbb{V}^{3N+1} \rightarrow \mathbb{R}$ tramite*

$$f_j(t, P_1(t), \dots, P_N(t)) = 0 \quad j = 1, \dots, C$$

che devono essere soddisfatte su ogni moto del sistema. Supponiamo che ad ogni t le richieste

$$f_j(t, P_1, \dots, P_N) = 0 \quad j = 1, \dots, C$$

siano soddisfatte tutte su uno stesso insieme non vuoto, e inoltre supponiamo che ad ogni istante t le funzioni f_j siano funzionalmente indipendenti. Allora il sistema di vincoli così caratterizzato si chiama sistema di vincoli olonomi.

Teorema 4.1 (Spaziotempo delle Configurazioni in Presenza di Vincoli Olonomi). *Per un sistema di N punti materiali descritti in $\mathbb{V}^{3N+1}$ e sottoposto ai vincoli descritti da C funzioni differenziabili f_j , si consideri l'insieme $\mathbb{V}^{n+1} \subseteq \mathbb{V}^{3N+1}$ individuato dalle condizioni dei vincoli con $n := 3N - C$. Nell'ipotesi che i vincoli siano olonomi, $\mathbb{V}^{n+1}$ è una sottovarietà di $\mathbb{V}^{3N+1}$ di dimensione $n + 1$. Inoltre per ogni fissato tempo t , l'insieme $\mathbb{Q}_t := \mathbb{V}^{n+1} \cap \Sigma_t^N$ è una sottovarietà di Σ_t^N di dimensione n . Infine, nell'intorno di ogni punto $p \in \mathbb{V}^{n+1}$ possiamo sempre scegliere un sistema di coordinate $(t, q^1, \dots, q^n)$ in cui t misura il tempo assoluto e, per ogni $t \in \mathbb{R}$, $(q^1, \dots, q^n)$ sono coordinate locali ammissibili su $\mathbb{Q}_t$. In particolare $(q^1, \dots, q^n)$ possono essere scelte come n tra le coordinate cartesiane degli N punti rispetto ad un sistema di riferimento arbitrariamente fissato.*

Definizione 4.3 (Spaziotempo delle Configurazioni in Presenza di Vincoli Olonomi). *Si consideri un sistema di N punti materiali descritti in $\mathbb{V}^{3N+1}$ e sottoposto ai vincoli olonomi descritti da C funzioni differenziabili f_j . Allora la sottovarietà $\mathbb{V}^{n+1}$ di dimensione $n + 1 = 3N - C + 1$ è detta spaziotempo delle configurazioni per il sistema vincolato. Il numero n è detto numero di gradi di libertà. Per ogni istante $t \in \mathbb{R}$, lo spazio $\mathbb{Q}_t := \mathbb{V}^{n+1} \cap \Sigma_t^N$ è detto spazio delle configurazioni al tempo t . Un elemento di $\mathbb{Q}_t$ è detto quindi configurazione. Un sistema di coordinate locali $(t, q^1, \dots, q^n)$ su $\mathbb{V}^{n+1}$ tale per cui $t = T$ e $(q^1, \dots, q^n)$ individuano una carta locale su $\mathbb{Q}_t$ per ogni t , è detto sistema di coordinate locali su $\mathbb{V}^{n+1}$. Tali coordinate sono dette coordinate libere o lagrangiane. Un sistema di coordinate libere si dice solidale con il riferimento $\mathfrak{I}$ se, detto $\mathbf{x}_i := P_i - O$ il vettore posizione di P_i in $\mathfrak{I}$, la relazione tra $\mathbf{x}_i$ e le coordinate libere non contiene esplicitamente il tempo, cioè $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i(q^1, \dots, q^n)$ oppure $\partial \mathbf{x}_i / \partial t = 0$.*

Osservazione 4.1. I sistemi di coordinate locali naturali formano un atlante di $\mathbb{V}^{n+1}$. Se $(t, q^1, \dots, q^n)$ e $(t', q'^1, \dots, q'^n)$ sono due distinti sistemi di coordinate locali, la relazione tra i due sistemi è del tipo $t' = t + c$ e $q'^k = q^k(t, q^1, \dots, q^n)$. Il determinante della matrice jacobiana della trasformazione è non nullo in ogni punto di $\mathbb{V}^{n+1}$.

§4.2 Vettori Tangenti alle Configurazioni

Definizione 4.4 (Tangenza allo Spazio delle Configurazioni). *Data una configurazione $\mathcal{C}_t \in \mathbb{Q}_t$ e dei numeri reali qualunque δq^k , un vettore di V_t^N della forma*

$$\delta P = \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{x}_1}{\partial q^k} \Big|_{\mathcal{C}_t} \delta q^k, \dots, \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathbf{x}_N}{\partial q^k} \Big|_{\mathcal{C}_t} \delta q^k \right),$$

si dice tangente allo spazio delle configurazioni in $\mathcal{C}_t$.

Osservazione 4.2. La definizione non dipende dalla scelta del punto O del riferimento, e nemmeno dalle coordinate lagrangiane $q^1, \dots, q^n$. Infatti si possono cambiare coordinate e ottenere soltanto una variazione nei δq^k che diventano $\delta q'^k$.

Osservazione 4.3. Possiamo riscrivere un vettore tangente alla configurazione $\mathcal{C}_t$ come

$$\delta P = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \mathbf{x}_1}{\partial q^k} \Big|_{\mathcal{C}_t}, \dots, \frac{\partial \mathbf{x}_N}{\partial q^k} \Big|_{\mathcal{C}_t} \right) \delta q^k.$$

Teorema 4.2 (Normalità allo Spazio delle Configurazioni). *Un vettore $n \in V_t^N$ si dice normale alla configurazione $\mathcal{C}_t$ se, per ogni δP tangente a $\mathcal{C}_t$ vale $n \cdot \delta P = 0$. Scritto $n = (\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_N)$, si ha che questo è equivalente alla richiesta che, per ogni k ,*

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{n}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} \Big|_{\mathcal{C}_t} = 0.$$

§4.3 Vincoli Ideali

Definizione 4.5 (Vincoli Ideali). *Consideriamo un sistema di N punti materiali $P_1, \dots, P_N$ tali per cui sul generico punto P_i agisca la forza attiva*

$$\mathbf{F}_i|_{\mathcal{I}}(t, P_1, \dots, P_N, \mathbf{v}_{P_1}|_{\mathcal{I}}, \dots, \mathbf{v}_{P_N}|_{\mathcal{I}}).$$

Consideriamo inoltre un insieme di C vincoli olonomi, i quali impongono delle forze dette reazioni vincolari sui punti P_i . In particolare, detta ϕ_i la reazione vincolare su P_i , si ha per il secondo principio della dinamica

$$m_{P_i} \mathbf{a}_{P_i}|_{\mathcal{I}} = \mathbf{F}_i|_{\mathcal{I}} + \phi_i.$$

I vincoli si dicono ideali se, per ogni linea di universo Γ che soddisfa le equazioni del moto e per ogni istante t , il vettore $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_N)$ risulta normale a $\Gamma(t)$.

Osservazione 4.4. La richiesta di vincolo ideale è equivalente a

$$\sum_{i=1}^N \phi_i \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} \Big|_{\mathcal{C}_t} = 0$$

per ogni k da 1 a n . Queste equazioni possono essere ulteriormente riscritte sfruttando $\phi_i = m_{P_i} \mathbf{a}_{P_i}|_{\mathcal{I}} - \mathbf{F}_i|_{\mathcal{I}}$.

§4.4 Equazioni di Eulero-Lagrange

Definizione 4.6 (Componenti Lagrangiane delle Forze). *Dato un sistema di N punti materiali $P_1, \dots, P_N$, con masse $m_1, \dots, m_N$ rispettivamente sottoposti a $C < 3N$ vincoli olonomi e tali per cui sul generico i -esimo punto agisca la forza attiva totale $\mathbf{F}_i|_{\mathfrak{J}}$, definiamo la k -esima componente lagrangiana (per k da 1 ad n) come*

$$\mathcal{Q}_k|_{\mathfrak{J}} := \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i|_{\mathfrak{J}} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k}.$$

Teorema 4.3 (Equazioni di Eulero-Lagrange). *Consideriamo un sistema di N punti materiali $P_1, \dots, P_N$, con masse $m_1, \dots, m_N$ rispettivamente, sottoposto a $C < 3N$ vincoli olonomi ideali di classe almeno $\mathcal{C}^2$, descritto nello spaziotempo delle configurazioni $\mathbb{V}^{n+1}$. Supponiamo che, fissato un riferimento $\mathfrak{J}$, sul generico i -esimo punto agisca la forza (totale) attiva $\mathbf{F}_i|_{\mathfrak{J}}(t, P_1, \dots, P_N, \mathbf{v}_{P_1}|_{\mathfrak{J}}, \dots, \mathbf{v}_{P_N}|_{\mathfrak{J}})$ e quindi la reazione vincolare ϕ_i .*

Allora una linea di universo $\Gamma(t) \in \mathbb{V}^{3N+1}$ del sistema soddisfa le equazioni del moto di Newton con reazioni vincolari ideali se e solo se la curva $\gamma(t) \in \mathbb{V}^{n+1}$ che corrisponde a Γ ed è descritta in coordinate locali naturali da $q^k(t)$ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange: per k da 1 a n

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}}}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}}}{\partial q^k} = \mathcal{Q}_k|_{\mathfrak{J}}; \\ \frac{d}{dt} q^k = \dot{q}^k, \end{cases}$$

dove l'energia cinetica $\mathcal{T}|_{\mathfrak{J}}$ è stata scritta in funzione di $t, q^1, \dots, q^n$ e $\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n$, pensate come derivate temporali di $q^1, \dots, q^n$.

Osservazione 4.5. Le componenti lagrangiane delle forze attive sono indipendenti dal riferimento $\mathfrak{J}$ usato quando le forze attive prese in considerazione sono tutte forze vere (e quindi $\mathfrak{J}$ è inerziale). Nel caso si lavori in un sistema di riferimento non inerziale, una parte delle forze attive è fittizia e quindi dipendente dal riferimento.

Osservazione 4.6. Le variabili q^k e $\dot{q}^k$ sono pensate come indipendenti e diventano dipendenti solo al momento di imporre il sistema delle equazioni di Eulero-Lagrange.

Osservazione 4.7. Le equazioni di Eulero-Lagrange sono superiori a quelle di Newton poiché non comprendono le reazioni vincolari e sono riscrivibili in forma normale.

Teorema 4.4 (Matrice dei Coefficienti). *La matrice $\mathbf{A}$ che ha come coefficienti*

$$a_{kh} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^k} \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^h}$$

è non singolare, simmetrica e strettamente definita positiva.

Teorema 4.5 (Normalità delle Equazioni di Eulero-Lagrange). *Le equazioni di Eulero-Lagrange sono sempre scrivibili in forma normale.*

Osservazione 4.8. Se i vincoli sono funzioni almeno $\mathcal{C}^3$ e le forze attive sono funzioni almeno $\mathcal{C}^1$, allora vale il teorema di esistenza e unicità globale per il sistema di equazioni di Eulero-Lagrange se sono assegnati $q^k(t_0)$ e $\dot{q}^k(t_0)$ per k da 1 ad n .

§4.5 Spaziotempo degli Atti di Moto

Definizione 4.7 (Spaziotempo degli Atti di Moto). *Lo spaziotempo degli atti di moto $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$ costruito su $\mathbb{V}^{n+1}$ è una varietà differenziabile di dimensione $2n+1$ che ammette un atlante privilegiato con le seguenti proprietà: le prime $n+1$ coordinate $(t, q^1, \dots, q^n)$ sono un sistema di coordinate su $\mathbb{V}^{n+1}$ mentre le restanti n coordinate $(\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n)$ spaziano su tutto $\mathbb{R}$. Infine, si richiede che date due carte $(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n)$ e $(t', q'^1, \dots, q'^n, \dot{q}'^1, \dots, \dot{q}'^n)$ si abbia*

$$\begin{cases} t' = t + c; \\ q'^k = q'^k(t, q^1, \dots, q^n); \\ \dot{q}'^k = \frac{\partial q'^k}{\partial t} + \sum_{h=1}^n \frac{\partial q'^k}{\partial q^h} \dot{q}^h. \end{cases}$$

Teorema 4.6. Valgono le seguenti uguaglianze:

$$\begin{aligned} \mathcal{T}'|_{\mathfrak{J}}(t', q'^1, \dots, q'^n, \dot{q}'^1, \dots, \dot{q}'^n) &= \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}}(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n); \\ \mathcal{Q}'_k|_{\mathfrak{J}}(t', q'^1, \dots, q'^n, \dot{q}'^1, \dots, \dot{q}'^n) &= \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^h}{\partial q'^k} \mathcal{Q}_h|_{\mathfrak{J}}(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n). \end{aligned}$$

Inoltre, assumendo che $\dot{q}^k = dq^k/dt$ e che $\dot{q}'^k = dq'^k/dt'$, vale anche

$$\frac{d}{dt'} \frac{\partial \mathcal{T}'|_{\mathfrak{J}}}{\partial \dot{q}'^k} - \frac{\partial \mathcal{T}'|_{\mathfrak{J}}}{\partial q'^k} = \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^h}{\partial q'^k} \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}}}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}}}{\partial q^k} \right].$$

Osservazione 4.9. Le equazioni di Eulero-Lagrange si incollano bene da una carta locale all'altra, cioè la soluzione delle equazioni è ben definita su tutto $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$.

§4.6 Lagrangiane

Definizione 4.8 (Lagrangiana). *Nel caso in cui le forze attive siano conservative, detta $\mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}$ l'energia potenziale, si ha che*

$$\mathcal{Q}_k|_{\mathfrak{J}} = -\frac{\partial}{\partial q^k} \mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}(t, q^1, \dots, q^n).$$

Di conseguenza, definendo la lagrangiana $\mathcal{L}|_{\mathfrak{J}} := \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}} - \mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}$, si ha che le equazioni di Eulero-Lagrange si possono scrivere come

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}|_{\mathfrak{J}}}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial \mathcal{L}|_{\mathfrak{J}}}{\partial q^k} = 0; \\ \frac{d}{dt} q^k = \dot{q}^k. \end{cases}$$

Osservazione 4.10. Si dice che un sistema di punti materiali *ammette lagrangiana* se le equazioni di Eulero-Lagrange si possono scrivere in tale forma per una certa lagrangiana $\mathcal{L}$ (anche non legata ad un riferimento).

Osservazione 4.11. Se un sistema fisico ammette lagrangiana, questa non è unica. Infatti data una funzione $g : \mathbb{V}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ e definito il suo *rialzamento* $\mathcal{G}$ come

$$\mathcal{G}(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n) := \frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial q^k} \dot{q}^k,$$

se $\mathcal{L}$ è una lagrangiana allora anche $\mathcal{L} + \mathcal{G}$ lo è, per ogni scelta di g di classe almeno $\mathcal{C}^1$.

§5 Leggi di Conservazione

§5.1 Teorema di Jacobi

Definizione 5.1 (Hamiltoniana). *Consideriamo un sistema di N punti materiali sottoposto a vincoli ideali olonomi. Sia n il numero di gradi di libertà del sistema, e sia $\mathcal{L} : \mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$ una lagrangiana associata al sistema. Definiamo la hamiltoniana del sistema come*

$$\mathcal{H} := \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \dot{q}^k - \mathcal{L}.$$

Definizione 5.2 (Integrale Primo). *Una funzione si dice essere un integrale primo di un sistema se è invariante sui moti del sistema.*

Teorema 5.1 (Teorema di Jacobi, Parte 1). *Se $\mathcal{L}$ non dipende esplicitamente dal tempo, e descrive completamente il sistema (cioè non ci sono forze attive non conservative con componenti lagrangiane non nulle), allora $\mathcal{H}$ è un integrale primo del sistema.*

Teorema 5.2 (Teorema di Jacobi, Parte 2). *Sia ora $\mathfrak{J}$ un sistema di riferimento. Supponiamo che $\mathcal{U}_{\mathfrak{J}}$ sia l'energia potenziale di tutte le forze conservative in $\mathfrak{J}$ e*

$$\mathcal{L}|_{\mathfrak{J}} := \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}} - \mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}$$

sia una lagrangiana. Supponiamo inoltre che le funzioni che definiscono i vincoli non dipendano dal tempo t , e che le coordinate lagrangiane t , q e $\dot{q}$ siano solidali con $\mathfrak{J}$ (cioè $\mathbf{x}_i$ dipende solamente da q e non da t). Allora vale l'uguaglianza

$$\mathcal{H} = \mathcal{T}_{\mathfrak{J}} + \mathcal{U}_{\mathfrak{J}} =: \mathcal{E}_{\mathfrak{J}},$$

dove $\mathcal{E}_{\mathfrak{J}}$ si chiama energia meccanica totale delle forze attive in $\mathfrak{J}$.

Osservazione 5.1. Se il sistema è sottoposto anche a forze non conservative descritte dalle componenti lagrangiane $\mathcal{Q}_k$ o la lagrangiana $\mathcal{L}$ dipende esplicitamente dal tempo, la prima parte del teorema di Jacobi si può adattare per mostrare che

$$\frac{d}{dt} \mathcal{H} = \sum_{k=1}^n \frac{dq^k}{dt} \mathcal{Q}_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

Osservazione 5.2. Quando le coordinate lagrangiane $q^1, \dots, q^n$ sono solidali con il riferimento $\mathfrak{J}$ vale l'uguaglianza

$$\sum_{k=1}^n \frac{dq^k}{dt} \mathcal{Q}_k = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i|_{\mathfrak{J}} \cdot \mathbf{v}_{P_i}|_{\mathfrak{J}}.$$

Osservazione 5.3. L'ipotesi che la derivata parziale temporale della lagrangiana sia nulla dipende da come viene scelto il sistema di coordinate lagrangiane e anche da come viene scelta la lagrangiana. La condizione $\partial \mathcal{L} / \partial t = 0$ si può interpretare come *invarianza del sistema fisico sotto traslazioni temporali*.

Osservazione 5.4. L'hamiltoniana $\mathcal{H}$ dipende strettamente dalle coordinate libere usate, al contrario di $\mathcal{L}$ non è un campo scalare su $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$.

§5.2 Coordinate Cicliche e Momenti Coniugati

Definizione 5.3 (Coordinata Ciclica). Consideriamo una coordinata q^j in un sistema di punti materiali tale che la lagrangiana che descrive completamente il sistema non dipende esplicitamente da q^j . Allora tale coordinata si dice ciclica.

Definizione 5.4 (Momento Coniugato). Consideriamo un sistema di N punti materiali descritto completamente da una lagrangiana $\mathcal{L}$. Allora si definisce il k -esimo momento coniugato p_k per k da 1 a n come

$$p_k := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k}.$$

Teorema 5.3 (Legame tra Coordinate Cicliche e Momenti Coniugati). Consideriamo un sistema fisico descritto totalmente da una lagrangiana $\mathcal{L}$. Allora se la coordinata q^j è ciclica, il momento coniugato p_j si conserva sui moti del sistema.

Teorema 5.4 (Significato Fisico del Momento Coniugato). Nel caso in cui la lagrangiana $\mathcal{L}$ sia della forma $\mathcal{T}|_{\mathfrak{J}} - \mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}$ per un certo riferimento $\mathfrak{J}$, allora sui moti del sistema vale

$$p_j = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_{P_i}|_{\mathfrak{J}} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}_i}{\partial q^j}.$$

Definizione 5.5 (Coordinata Traslazionale). La coordinata lagrangiana q^j si dice traslazionale lungo la direzione $\mathbf{n}$ se, per ogni $\Delta q^j \in \mathbb{R}$ e per ogni i da 1 a N ,

$$\mathbf{x}_i(t, q^1, \dots, q^j + \Delta q^j, \dots, q^N) = \mathbf{x}_i(t, q^1, \dots, q^j, \dots, q^N) + \Delta q^j \mathbf{n}.$$

Teorema 5.5 (Momento Coniugato di una Coordinata Traslazionale). Sia $\mathfrak{J}$ un sistema di riferimento e $\mathcal{L}|_{\mathfrak{J}}$ la lagrangiana associata. Se la coordinata q^j è traslazionale rispetto alla direzione $\mathbf{n}$, allora $p_j = \mathcal{P}|_{\mathfrak{J}} \cdot \mathbf{n}$.

Definizione 5.6 (Coordinata Rotazionale). Sia $\mathbf{R}_{\mathbf{n}}(\vartheta)$ la matrice che indica la rotazione di ϑ in senso antiorario attorno all'asse $\mathbf{n}$. Allora la coordinata lagrangiana q^j si dice rotazionale intorno all'asse $\mathbf{n}$ se, per ogni $\Delta q^j \in \mathbb{R}$ e per ogni i da 1 a N ,

$$\mathbf{x}_i(t, q^1, \dots, q^j + \Delta q^j, \dots, q^N) = \mathbf{R}_{\mathbf{n}}(\Delta q^j) \cdot \mathbf{x}_i(t, q^1, \dots, q^j, \dots, q^N).$$

Teorema 5.6 (Momento Coniugato di una Coordinata Rotazionale). Sia $\mathfrak{J}$ un sistema di riferimento e $\mathcal{L}|_{\mathfrak{J}}$ la lagrangiana associata. Se la coordinata q^j è rotazionale attorno all'asse $\mathbf{n}$, allora $p_j = \mathcal{G}_O|_{\mathfrak{J}} \cdot \mathbf{n}$.

§5.3 Teorema di Noether

Definizione 5.7 (Trasformazioni che Preservano le Fibre). Una trasformazione locale da $\mathbb{V}^{n+1}$ in sé tale che, per ogni tempo t , l'immagine di $\mathbb{Q}_t$ è $\mathbb{Q}_t$ stesso, si dice preservare le fibre. Tale trasformazione deve essere un diffeomorfismo per ragioni tecniche.

Definizione 5.8 (Trasformazione Indotta). Una trasformazione che preserva le fibre si estende immediatamente alle coordinate puntate, nel modo che segue: se $q'^k(t, q^1, \dots, q^n)$ è la trasformazione su $\mathbb{V}^{n+1}$, allora

$$\dot{q}'^k = \frac{\partial q'^k}{\partial t}(t, q^1, \dots, q^n) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial q'^k}{\partial q^j}(t, q^1, \dots, q^n) \dot{q}^j$$

è la legge che collega le coordinate q^k alle $\dot{q}^k$.

Definizione 5.9 (Gruppo di Diffeomorfismi). *Se abbiamo un insieme di diffeomorfismi che preservano le fibre di $\mathbb{V}^{n+1}$ dipendenti da un parametro ε in modo che formino un gruppo, tale insieme si dice appunto gruppo ad un parametro di diffeomorfismi.*

Definizione 5.10 (Invarianza sotto un Gruppo di Diffeomorfismi). *Un sistema di punti materiali si dice invariante sotto un gruppo ad un parametro di diffeomorfismi se c'è una lagrangiana $\mathcal{L} : \mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$ che descrive la dinamica del sistema e tale che*

$$\left. \frac{\partial \mathcal{L}(t(\varepsilon), q(\varepsilon), \dot{q}(\varepsilon))}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = 0.$$

Osservazione 5.5. Tale definizione sembra una richiesta più debole dell'analogia, che vale per ogni valore di ε :

$$\frac{\partial \mathcal{L}(t(\varepsilon), q(\varepsilon), \dot{q}(\varepsilon))}{\partial \varepsilon} = 0.$$

In realtà a causa della struttura grupale dell'insieme di trasformazioni, si prova che queste due richieste sono equivalenti.

Teorema 5.7 (Teorema di Noether). *Supponiamo di avere un sistema descritto da una lagrangiana $\mathcal{L}$ invariante sotto un gruppo ad un parametro di diffeomorfismi. Allora la funzione*

$$\mathcal{X} := \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \frac{\partial q^k(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0}$$

è un integrale primo del sistema.

Osservazione 5.6. Si dice che il sistema è *debolmente invariante* sotto un gruppo ad un parametro di diffeomorfismi se, data la lagrangiana $\mathcal{L}$, essa descrive la dinamica del sistema e vale

$$\left. \frac{\partial \mathcal{L}(t(\varepsilon), q(\varepsilon), \dot{q}(\varepsilon))}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \mathcal{G}(t, q, \dot{q}),$$

dove $\mathcal{G}$ è il rialzamento di una funzione $g : \mathbb{V}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$, cioè

$$\mathcal{G}(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n) := \frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial q^k} \dot{q}^k.$$

In tal caso, esattamente come prima la richiesta è equivalente a

$$\frac{\partial \mathcal{L}(t(\varepsilon), q(\varepsilon), \dot{q}(\varepsilon))}{\partial \varepsilon} = \mathcal{G}(t, q, \dot{q}).$$

Infine, vale il teorema di Noether modificando opportunamente l'integrale primo come

$$\mathcal{X} := \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^k} \frac{\partial q^k(\varepsilon)}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} - g.$$

Osservazione 5.7. I teoremi visti prima sulle coordinate cicliche, ma anche il teorema di Jacobi, sono casi particolari del teorema di Noether.

§6 Teoria della Stabilità

§6.1 Problemi di Cauchy ed Equilibrio

Definizione 6.1 (Equazione Differenziale Autonoma del Primo Ordine). Sia $\mathbf{f} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto una funzione. L'equazione

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t))$$

che ha come incognite un intervallo $\mathcal{I} = (a, b) \subseteq [-\infty, +\infty]$ con $0 \in \mathcal{I}$ e una funzione $\mathbf{x} : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{D}$ si dice equazione differenziale autonoma del primo ordine.

Definizione 6.2 (Problema di Cauchy del Primo Ordine). Sia $\mathbf{f} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto una funzione e sia $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{D}$. Il sistema

$$\begin{cases} \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ d\mathbf{x}/dt = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \end{cases}$$

si dice problema di Cauchy del primo ordine.

Teorema 6.1 (Teorema di Peano). Se $\mathbf{f}$ è continua, il problema ha almeno una soluzione.

Teorema 6.2 (Teorema di Picard-Lindelöf). Se $\mathbf{f}$ è localmente lipschitziana, il problema di Cauchy ha una e una sola soluzione.

Definizione 6.3 (Punto Critico). Consideriamo il problema di Cauchy dato da:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ d\mathbf{x}/dt = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \end{cases}$$

con $\mathbf{f} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{D}$. Allora $\mathbf{x}_0$ si dice punto critico se ogni soluzione $\mathbf{x} : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{D}$ è una restrizione della costante $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0$ all'intervallo $\mathcal{I}$.

Teorema 6.3. Se $\mathbf{f}$ è localmente lipschitziana, $\mathbf{x}_0$ è critico se e solo se $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

Definizione 6.4 (Punto di Equilibrio). Consideriamo il problema di Cauchy del secondo ordine con condizioni iniziali $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ e $\dot{\mathbf{x}}(0) = \mathbf{0}$. Allora il punto $\mathbf{x}_0$ è detto di equilibrio se ogni soluzione del problema è una restrizione della funzione costante $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0$.

Osservazione 6.1. Un problema di Cauchy del secondo ordine in $\mathbf{x}$ si può vedere come un problema di Cauchy del primo ordine in $(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$. Quindi si possono applicare tutti i teoremi enunciati sopra. La definizione di punto di equilibrio per $\mathbf{x}_0$ è equivalente alla definizione di punto critico per $(\mathbf{x}_0, \mathbf{0})$.

§6.2 Equilibrio Stabile ed Instabile

Definizione 6.5 (Stabilità). Sia $\mathbf{f} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ d\mathbf{x}/dt = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \end{cases}$$

Sia $\mathbf{x}_0$ un punto critico per questo problema. Allora $\mathbf{x}_0$ è detto stabile nel futuro se dato un intorno aperto $\mathcal{U}$ di $\mathbf{x}_0$ esiste un intorno aperto $\mathcal{V}$ di $\mathbf{x}_0$ tale che ogni soluzione del problema di Cauchy dato da

$$\begin{cases} \mathbf{x}(0) = \mathbf{y}_0 \\ d\mathbf{x}/dt = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \end{cases}$$

con $\mathbf{y}_0 \in \mathcal{V}$ soddisfa $\mathbf{x}(t) \in \mathcal{U}$ per ogni $t \in \mathcal{I} \cap (0, +\infty]$; stabile nel passato se vale la stessa richiesta di prima ma con $t \in \mathcal{I} \cap [-\infty, 0)$; oppure stabile se è stabile sia nel passato sia nel futuro. Si dice invece instabile se non è stabile.

Teorema 6.4. *Si consideri il sistema*

$$\begin{cases} \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ d\mathbf{x}/dt = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \end{cases}$$

con $\mathbf{f} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^n$ localmente lipschitziana e $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Sia $\mathcal{I} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione $\mathcal{C}^1$ e sia inoltre $\dot{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) := \nabla \mathcal{I}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x})$. Allora su ogni soluzione del sistema vale

$$\frac{d\mathcal{I}(\mathbf{x}(t))}{dt} = \dot{\mathcal{I}}(\mathbf{x}(t)).$$

Teorema 6.5. *Se $\mathbf{f}$ è localmente lipschitziana, allora*

$$\dot{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) \leq 0 \text{ per ogni } \mathbf{x} \in \mathcal{D} \iff d\mathcal{I}(\mathbf{x}(t))/dt \leq 0 \text{ per ogni soluzione } \mathbf{x}(t).$$

Teorema 6.6 (Teorema di Ljapunov). *Sia $\mathbf{x}_0$ un punto critico tale che $\mathcal{I}$ ha un minimo locale stretto in $\mathbf{x}_0$, cioè esiste un intorno $\mathcal{U}$ di $\mathbf{x}_0$ tale che per ogni $\mathbf{x} \in \mathcal{U}$ vale*

$$\mathcal{I}(\mathbf{x}) \geq \mathcal{I}(\mathbf{x}_0) \quad \text{con uguaglianza se e solo se } \mathbf{x} = \mathbf{x}_0.$$

Allora se $\dot{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) \leq 0$ per ogni $\mathbf{x}$ in $\mathcal{D}$, $\mathbf{x}_0$ è stabile nel futuro; se $\dot{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) \geq 0$ per ogni $\mathbf{x}$ in $\mathcal{D}$, $\mathbf{x}_0$ è stabile nel passato; se $\dot{\mathcal{I}}(\mathbf{x}) = 0$ per ogni $\mathbf{x}$ in $\mathcal{D}$, $\mathbf{x}_0$ è stabile.

§6.3 Equilibrio in un Riferimento

Definizione 6.6 (Configurazione di Equilibrio rispetto ad un Riferimento). *Si consideri un sistema di N punti materiali $P_1, \dots, P_N$ sottoposti a vincoli olonomi ideali e descritto su $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$ e si fissi un sistema di riferimento $\mathfrak{J}$. Consideriamo poi una carta locale naturale adattata alle fibre di $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$ con coordinate $(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n)$ dove $t \in \mathcal{I}$ intervallo aperto di $\mathbb{R}$ con $0 \in \mathcal{I}$. Supponiamo che le coordinate $(t, q^1, \dots, q^n)$ siano solidali con $\mathfrak{J}$. Supponiamo infine che le componenti lagrangiane $\mathcal{Q}_k$ di tutte le forze attive non dipendano esplicitamente dal tempo nelle coordinate lagrangiane dette). Si dice che la n -upla di coordinate $(q_0^1, \dots, q_0^n)$ individua una configurazione di equilibrio nel riferimento $\mathfrak{J}$, se ogni soluzione delle equazioni di Eulero-Lagrange con condizioni iniziali $(q_0^1, \dots, q_0^n, 0, \dots, 0)$ è una curva costante.*

Osservazione 6.2. La definizione non dipende dal sistema di coordinate naturali, purché esse siano solidali con $\mathfrak{J}$.

Teorema 6.7. *Sia $\mathfrak{J}$ un riferimento e consideriamo un sistema di coordinate solidali a tale riferimento e le equazioni di Eulero-Lagrange:*

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}}}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial \mathcal{T}|_{\mathfrak{J}}}{\partial q^k} = \mathcal{Q}_k|_{\mathfrak{J}}; \\ \frac{d}{dt} q^k = \dot{q}^k. \end{cases}$$

Se $\mathcal{T}|_{\mathfrak{J}}$ è di classe $\mathcal{C}^2$ e le $\mathcal{Q}_k|_{\mathfrak{J}}$ sono di classe $\mathcal{C}^1$ e non dipendono esplicitamente dal tempo, una configurazione $(q_0^1, \dots, q_0^n)$ è di equilibrio se e solo se

$$\mathcal{Q}_k|_{\mathfrak{J}}(q_0^1, \dots, q_0^n, 0, \dots, 0) = 0 \quad \text{per ogni } k.$$

Osservazione 6.3. Se tutte le $\mathcal{Q}_k|_{\mathfrak{J}}$ sono descritte da un'energia potenziale $\mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}$ di classe $\mathcal{C}^2$, allora la configurazione $(q_0^1, \dots, q_0^n)$ è di equilibrio se e solo se

$$\left. \frac{\partial \mathcal{U}|_{\mathfrak{J}}}{\partial q^k} \right|_{(q_0^1, \dots, q_0^n)} = 0 \quad \text{per ogni } k.$$

§6.4 Stabilità in un Riferimento

Definizione 6.7 (Stabilità di una Configurazione di Equilibrio rispetto ad un Riferimento). *Supponiamo come prima di avere delle coordinate solidali con un riferimento $\mathfrak{I}$ e di avere una configurazione di equilibrio $(q_0^1, \dots, q_0^n)$. Tale configurazione si dice stabile (nel futuro, nel passato) se la $2n$ -upla $(q_0^1, \dots, q_0^n, 0, \dots, 0)$ è un punto di equilibrio stabile (nel futuro, nel passato) per il problema di Cauchy dato dalle equazioni di Eulero-Lagrange.*

Teorema 6.8 (Teorema di Lagrange-Dirichlet). *Si consideri un sistema di N punti materiali $P_1, \dots, P_N$ sottoposti a C vincoli olonomi ideali. Si consideri un sistema di coordinate lagrangiane solidali con il riferimento $\mathfrak{I}$. Supponiamo che le forze attive agenti sul sistema si decompongano in una parte conservativa in $\mathfrak{I}$ descritta da un'energia potenziale totale $\mathcal{U}|_{\mathfrak{I}}$ di classe $\mathcal{C}^2$ e in una parte non conservativa data da forze $\mathbf{F}_i|_{\mathfrak{I}}$ non dipendenti esplicitamente dal tempo, eventualmente tutte nulle, con componenti lagrangiane $\mathcal{Q}_k|_{\mathfrak{I}}$ di classe $\mathcal{C}^1$. Assumiamo che l'energia cinetica sia di classe $\mathcal{C}^2$. Allora se $\mathcal{U}|_{\mathfrak{I}}$ ha un minimo stretto nel punto $(q_0^1, \dots, q_0^n)$, la configurazione di equilibrio $(q_0^1, \dots, q_0^n)$ è stabile nel futuro se le forze attive non conservative sono dissipative; e invece stabile (nel futuro e nel passato) se le forze attive non conservative sono girostatiche.*

Teorema 6.9. Se non ci sono forze attive non conservative, e $\mathcal{U}|_{\mathfrak{I}}$ ha un autovalore negativo, allora la configurazione di equilibrio è instabile.

§7 Meccanica Hamiltoniana

§7.1 Spaziotempo delle Fasi

Definizione 7.1 (Spaziotempo delle Fasi). *Lo spaziotempo delle fasi $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$ è una varietà differenziabile costruita su $\mathbb{V}^{n+1}$ di dimensione $2n+1$ che ammette un atlante privilegiato le cui carte locali sono dette sistemi di coordinate locali naturali di $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$ e tali che le prime $n+1$ coordinate $(t, q^1, \dots, q^n)$ sono un sistema di coordinate su $\mathbb{V}^{n+1}$ mentre le restanti n coordinate $(p_1, \dots, p_n)$ spaziano su tutto $\mathbb{R}$. Infine, si richiede che date due carte $(t, q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)$ e $(t', q'^1, \dots, q'^n, p'_1, \dots, p'_n)$ si abbia*

$$t' = t + c; \quad q'^k = q^k(t, q^1, \dots, q^n); \quad p'_k = \sum_{h=1}^n \frac{\partial q^h}{\partial q'^k} p_h.$$

Osservazione 7.1. Quando è assegnata una lagrangiana $\mathcal{L}$ del sistema, le coordinate p_j si identificano con i momenti coniugati.

Definizione 7.2 (Trasformazione di Legendre). *Fissiamo una lagrangiana $\mathcal{L}$ e un sistema di coordinate $(t, q^1, \dots, q^n)$ di $\mathbb{V}^{n+1}$ completato in $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$ da $(\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n) \in \mathbb{R}^n$ e in $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$ da $(p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n$. La mappa $\mathbb{L}_{\mathcal{L}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ data da*

$$\mathbb{L}_{\mathcal{L}}(\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n) = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^1}, \dots, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^n} \right) = (p_1, \dots, p_n)$$

si dice trasformazione di Legendre.

Teorema 7.1. *Se la lagrangiana $\mathcal{L}$ è quadratica nelle coordinate $\dot{q}^k$ e la matrice della forma quadratica è simmetrica e strettamente definita positiva, allora la trasformazione di Legendre è bigettiva e differenziabile con inversa differenziabile.*

Osservazione 7.2. Se consideriamo due diversi sistemi di coordinate su $\mathbb{V}^{n+1}$ i cui domini si intersecano, e ciascuno di questi lo completiamo ad un sistema sia di $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$ sia di $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$, abbiamo in linea teorica due trasformazioni di Legendre. Ma vista la natura degli atlanti di coordinate naturali, la trasformazione di Legendre è in realtà un'unica funzione bigettiva da $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$ in $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$.

§7.2 Equazioni di Hamilton

Teorema 7.2. *Si consideri un sistema fisico descritto dalla lagrangiana di classe $\mathcal{C}^2$ $\mathcal{L} : \mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$ in ogni sistema di coordinate naturali di $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$. Riferiamoci a due sistemi di coordinate locali naturali, $(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n)$ su $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$ e $(t, q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)$ su $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$, connessi dalla trasformazione di Legendre. Allora, se la lagrangiana è quadratica nelle $\dot{q}^k$ e strettamente definita positiva, valgono:*

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0; \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^k} = 0; \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = \dot{q}^k;$$

dove $\mathcal{H}$ è scritta in coordinate di Hamilton e $\mathcal{L}$ è scritta in coordinate di Lagrange.

Osservazione 7.3. L'inversa della funzione di Legendre è quindi

$$\mathbb{L}_{\mathcal{L}}^{-1}(p_1, \dots, p_n) = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_1}, \dots, \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_n} \right) = (\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n).$$

Inoltre la lagrangiana si ottiene dall'hamiltoniana tramite

$$\mathcal{L} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} p_k - \mathcal{H}.$$

Teorema 7.3 (Equazioni di Hamilton). *Si consideri un sistema fisico descritto dalla lagrangiana, di classe $\mathcal{C}^2$, $\mathcal{L} : \mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$. Riferendoci a due sistemi di coordinate locali naturali: $(t, q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n)$ su $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$ e $(t, q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)$ su $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$, connessi dalla trasformazione di Legendre, allora la curva $t \mapsto (t, q(t), \dot{q}(t))$ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange se e soltanto se la curva $t \mapsto (t, q(t), p(t))$ ottenuta trasformando la precedente tramite la trasformazione di Legendre soddisfa le equazioni di Hamilton: per k da 1 a n*

$$\frac{dp_k}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q^k}; \quad \frac{dq^k}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k}.$$

Inoltre sui moti del sistema vale l'identità

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t}.$$

Osservazione 7.4. Le equazioni di Hamilton sono già in forma normale. Inoltre esprimono molto bene il teorema di Jacobi e i teoremi di Noether per le variabili cicliche.

Osservazione 7.5. La lagrangiana $\mathcal{L} : \mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1}) \rightarrow \mathbb{R}$ è un campo scalare, cioè è definita sulla varietà $\mathbb{A}(\mathbb{V}^{n+1})$ senza nessun riferimento ad un particolare sistema di coordinate. Viceversa, la funzione di Hamilton non è un campo scalare su $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$ dato che dipende anche dal sistema di coordinate naturali scelto. Infatti se per una stessa lagrangiana $\mathcal{L}$ abbiamo due funzioni hamiltoniane $\mathcal{H}$ e $\mathcal{H}'$ su due sistemi di coordinate naturali diversi, allora vale

$$\mathcal{H}'(t', q', p') = \mathcal{H}(t, q, p) + \sum_{k=1}^n \frac{\partial q'^k}{\partial t} p'_k(t, q, p).$$

Osservazione 7.6. Malgrado la funzione di Hamilton non sia un campo scalare, le equazioni di Hamilton sono invarianti al variare delle coordinate dell'atlante di $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$. In altre parole, le soluzioni alle equazioni di Hamilton si incollano bene fino ad ottenere una soluzione definita, potenzialmente, su tutto $\mathbb{F}(\mathbb{V}^{n+1})$.